Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας.

Λάθος (Σελ. 97-98).

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Και οι δύο μεταβολές αυξάνουν την ποσότητα ισορροπίας. Άρα η τελική ποσότητα ισορροπίας είναι μεγαλύτερη από την αρχική και δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή.

β. Η συνολική δαπάνη όλων των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι τα συνολικά έσοδα (συνολική πρόσοδος) όλων των παραγωγών από την παραγωγή και διάθεση αυτού του αγαθού.

Σωστό (Σελ. 44).

«Ευνόητο είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι τα συνολικά έσοδα (συνολική πρόσοδος) όλων των παραγωγών από την παραγωγή και διάθεση αυτού του αγαθού.»

Το ποσό που καταβάλλουν οι αγοραστές εισπράττεται από τους πωλητές. Για την ίδια τιμή και ποσότητα, η συνολική δαπάνη και τα συνολικά έσοδα ισούνται με $P \cdot Q$.

Μπάνος 2026

γ. Ο νόμος της ζήτησης ισχύει και για τα κανονικά και για τα κατώτερα αγαθά.

Σωστό (Σελ. 29).

«Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του, και, όταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα από το αγαθό αυτό, όταν οι άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus).»

Ο νόμος της ζήτησης αφορά την επίδραση της **τιμής** στη ζητούμενη ποσότητα, με τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Ο χαρακτηρισμός ενός αγαθού ως κανονικού ή κατώτερου αφορά την επίδραση της μεταβολής του **εισοδήματος** στη ζήτησή του.

δ. Το μέσο μεταβλητό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το οριακό κόστος.

Λάθος (Σελ. 66).

«Τέλος, το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος γιατί δεν επηρεάζεται, όπως το μέσο, από τις προηγούμενες μεταβολές του κόστους παραγωγής.»

Το $MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$ αφορά τη μεταβολή του κόστους των πρόσθετων μονάδων, ενώ το $AVC = \frac{VC}{Q}$ επηρεάζεται και από το κόστος των προηγούμενων μονάδων. Για αυτό πιο έντονα μεταβάλλεται το **οριακό κόστος**.

ε. Σύμφωνα με τον νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης στη συνάρτηση παραγωγής πρώτα εκδηλώνεται μείωση του μέσου προϊόντος και μετά του οριακού προϊόντος.

Λάθος (Σελ. 59).

«Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

Πρώτα αρχίζει να μειώνεται το **οριακό προϊόν**. Όσο παραμένει μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, το μέσο προϊόν εξακολουθεί να αυξάνεται. Το μέσο προϊόν μειώνεται όταν το οριακό γίνει μικρότερο από αυτό.

Μονάδες 15

Μπένος 2026

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στην παραγωγή ενός αγαθού κατά τη βραχυχρόνια περίοδο μία αύξηση του μοναδικού μεταβλητού συντελεστή κατά 2 μονάδες δίνει στο συνολικό προϊόν αύξηση κατά 12 μονάδες προϊόντος. Τότε το οριακό προϊόν ισούται με:

α. 12

β. 6

γ. 24

δ. 0

Μονάδες 5

β (Σελ. 56).

Το οριακό προϊόν είναι η μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή της ποσότητας του μεταβλητού συντελεστή: $MP = \frac{\Delta Q}{\Delta(\text{μεταβλητού συντελεστή})} = \frac{12}{2} = 6$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον μονάδα του μεταβλητού συντελεστή.

Α3. Η προσφορά ενός ευπαθούς γεωργικού προϊόντος είναι:

α. ελαστική

β. τελείως ελαστική

γ. ανελαστική

δ. τελείως ανελαστική.

Μονάδες 5

δ (Σελ. 88).

«Η περίπτωση όπου η $E_S = 0$ αφορά κυρίως ευπαθή γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν και, επομένως, σε μια ορισμένη περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή.»

Η ποσότητα που προσφέρεται σε αυτή την περίοδο δεν μεταβάλλεται με την τιμή. Άρα η προσφορά είναι **τελείως ανελαστική**, με $E_S = 0$, και η καμπύλη προσφοράς είναι κατακόρυφη.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος (μονάδες 20) και να σχεδιάσετε το σχετικό διάγραμμα (μονάδες 5).

Μονάδες 25

Σελ. 23

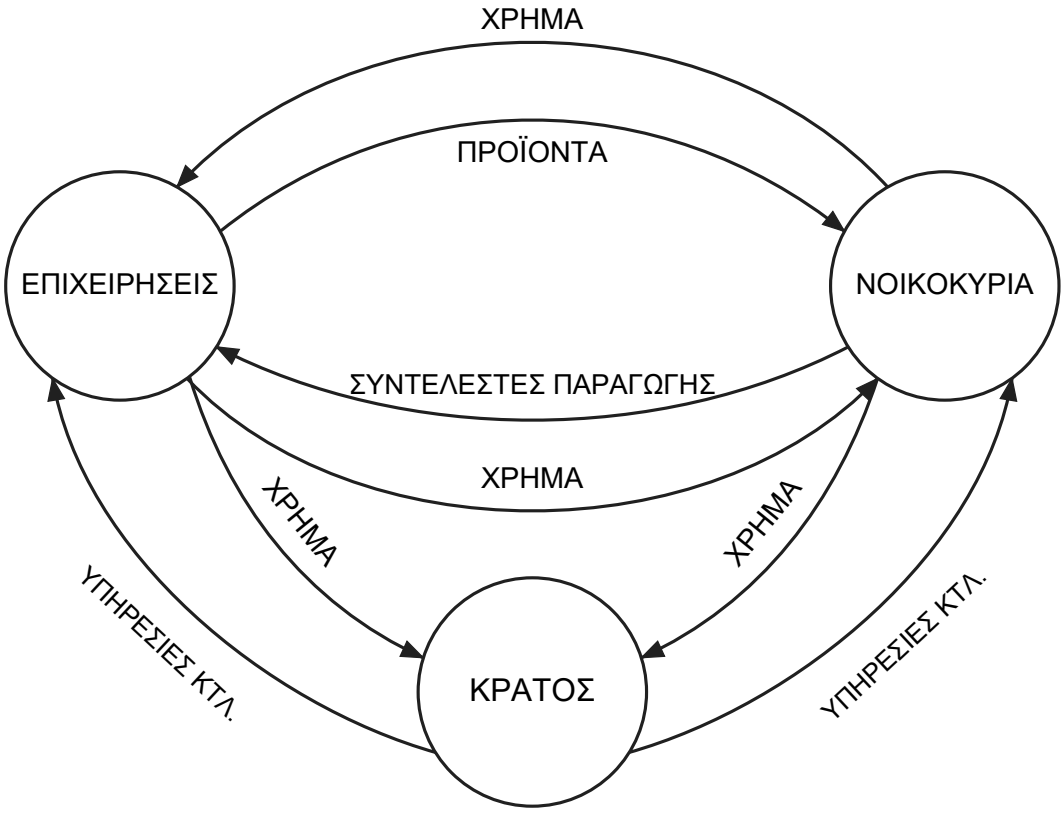
Ο όρος οικονομικό κύκλωμα χαρακτηρίζει το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος. Στην απλούστερη μορφή του, το οικονομικό κύκλωμα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και κράτους και δείχνει τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος που παρατηρούνται στην οικονομία.

Το διάγραμμα 1.3. που περιγράφει το οικονομικό κύκλωμα, δείχνει ότι μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών υπάρχουν δύο αντίθετες ροές. Τα προϊόντα που παράγονται από τις επιχειρήσεις ρέουν προς τα νοικοκυριά όπου και καταναλίσκονται. Οι παραγωγικοί συντελεστές που κατέχουν τα νοικοκυριά ρέουν προς τις επιχειρήσεις όπου μετατρέπονται σε προϊόντα. Για καθεμία από τις ροές αυτές υπάρχει μια αντίθετη ροή χρήματος.

Βέβαια υπάρχουν και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα.

Το Κράτος εμφανίζεται να δημιουργεί ροές και με τις επιχειρήσεις και με τα νοικοκυριά προς τα οποία προσφέρει υπηρεσίες και υλικά αγαθά και από τα οποία εισπράττει χρηματικά ποσά.

Μπινγκ 2026



Το οικονομικό κύκλωμα του διαγράμματος 1.3. μπορεί εύκολα να γίνει πολύ περίπλοκο, αν προστεθούν οι διάφορες ροές που στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Μπορούμε π.χ. να προσθέσουμε τις συναλλαγές που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και Κράτους με άλλες χώρες. Κάτι τέτοιο όμως θα έκανε το διάγραμμα δυσνόητο, χωρίς να προσθέσει τίποτα στην κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος.

Σελ. 24

Πρέπει όμως να γίνουν δύο σχόλια: Πρώτο, ότι οι ροές είναι συνεχείς, δηλαδή συμβαίνουν σε κάθε χρονική στιγμή. Δεύτερο, ότι οι ροές αυτές δεν έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών μπορεί να μεταβάλλεται, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται.

Μπέγος

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν.

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό προϊόν (Q)	Μέσο προϊόν (AP)	Οριακό προϊόν (MP)	Μεταβλητό κόστος (VC)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)	Οριακό κόστος (MC)
1	2	2	2	14	7	7
2	6	3	4	32	;	4,5
3	12	;	6	54	4,5	3,6
4	20	5	;	80	4	3,2
5	25	5	5	100	4	;
6	27	4,5	2	114	4,2	7
7	28	4	1	126	4,5	12
8	28	3,5	;	136	4,8	$+\infty$

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο), να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές.

Μονάδες 5

Για $Q=6$: $AVC_6=\frac{VC_6}{6}=\frac{32}{6}\simeq 5{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Για $L=3$: $AP_3=\frac{Q_3}{3}=\frac{12}{3}=4$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.

Για $L=4$: $MP_4=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{Q_4-Q_3}{4-3}=\frac{20-12}{4-3}=8$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

Για $Q=25$: $MC_{25}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{25}-VC_{20}}{25-20}=\frac{100-80}{25-20}=4$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Για $L=8$: $MP_8=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{Q_8-Q_7}{8-7}=\frac{28-28}{8-7}=0$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

Μπένος 2026

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό προϊόν (Q)	Μέσο προϊόν (AP)	Οριακό προϊόν (MP)	Μεταβλητό κόστος (VC)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)	Οριακό κόστος (MC)
1	2	2	2	14	7	7
2	6	3	4	32	5,3	4,5
3	12	4	6	54	4,5	3,6
4	20	5	8	80	4	3,2
5	25	5	5	100	4	4
6	27	4,5	2	114	4,2	7
7	28	4	1	126	4,5	12
8	28	3,5	0	136	4,8	$+\infty$

Γ2. Να υπολογίσετε το Σταθερό Κόστος της επιχείρησης (FC), όταν για μηδενική παραγόμενη ποσότητα $(Q=0)$ το Συνολικό Κόστος (TC) της επιχείρησης είναι 30 χρηματικές μονάδες (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).

Μονάδες 4

Για $Q=0$ το μεταβλητό κόστος είναι $VC_0=0$, επειδή δεν χρησιμοποιούνται μεταβλητοί συντελεστές. Το σταθερό κόστος εξακολουθεί να υπάρχει στη βραχυχρόνια περίοδο.

Για $Q=0$: $TC_0=VC_0+FC \Leftrightarrow 30=0+FC \Leftrightarrow FC=30$ χρηματικές μονάδες.

Γ3. Η επιχείρηση απασχολεί 5 μονάδες σταθερού συντελεστή. Να υπολογίσετε την τιμή του σταθερού συντελεστή.

Μονάδες 3

Το σταθερό κόστος ισούται με την τιμή του σταθερού συντελεστή επί την ποσότητά του. Για $K=5$:

$FC=r\cdot K \Leftrightarrow 30=r\cdot 5 \Leftrightarrow r=\frac{30}{5}=6$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα σταθερού συντελεστή.

Μπένος 2026

Γ4. Όταν μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη, να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος (c) με δεδομένο ότι η αμοιβή της εργασίας (w) είναι 10 χρηματικές μονάδες. Τα w και c παραμένουν σταθερά.

Μονάδες 5

Το μεταβλητό κόστος αποτελείται από τη δαπάνη εργασίας και τη δαπάνη πρώτης ύλης: $VC = w \cdot L + c \cdot Q$.

Για $L = 1$, $Q = 2$ και $VC = 14$:

$14 = 10 \cdot 1 + c \cdot 2 \Leftrightarrow 14 - 10 = 2 \cdot c \Leftrightarrow c = \frac{4}{2} = 2$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Γ5. Να υπολογίσετε πόσο αυξάνεται το κόστος της επιχείρησης, όταν η παραγωγή αυξάνεται από 22 μονάδες σε 26 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 8

Οι ποσότητες 22 και 26 βρίσκονται στα διαστήματα 20-25 και 25-27, αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε το οριακό κόστος κάθε διαστήματος.

Συνολικό προϊόν Q	Μεταβλητό κόστος VC
20	80
22	VC_{22}
25	100
26	VC_{26}
27	114

Στο διάστημα $Q = 20$ έως $Q = 25$: $MC = 4$. Για $Q = 22$:

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 4 = \frac{VC_{22} - 80}{22 - 20} \Leftrightarrow VC_{22} - 80 = 8 \Leftrightarrow VC_{22} = 88$ χρηματικές μονάδες.

Στο διάστημα $Q = 25$ έως $Q = 27$: $MC = 7$. Για $Q = 26$:

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 7 = \frac{VC_{26} - 100}{26 - 25} \Leftrightarrow VC_{26} - 100 = 7 \Leftrightarrow VC_{26} = 107$ χρηματικές μονάδες.

Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται. Επομένως:

$\Delta TC = TC_{26} - TC_{22} = (VC_{26} + FC) - (VC_{22} + FC) =$
$VC_{26} - VC_{22} = 107 - 88 = 19$ χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Στην αγορά ενός αγαθού Χ η γραμμική συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τον τύπο $Q_{D_1} = 120 - 10 \cdot P$ και το σημείο ισορροπίας είναι $P_1 = 4$ και $Q_1 = 80$. Μετά από μια αύξηση του εισοδήματος, η νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τον τύπο $Q_{D_2} = 160 - 10 \cdot P$ και το νέο σημείο ισορροπίας είναι $P_2 = 6$ και $Q_2 = 100$.

Δ1. Να υπολογιστεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης προσφοράς.

Μονάδες 6

Τα δύο σημεία ισορροπίας ανήκουν στην ίδια καμπύλη προσφοράς. Θέτουμε $Q_S = \gamma + \delta \cdot P$.

Για $P = 4$: $Q_S = 80 \Leftrightarrow 80 = \gamma + \delta \cdot 4$ (1)

Για $P = 6$: $Q_S = 100 \Leftrightarrow 100 = \gamma + \delta \cdot 6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$100 - 80 = (\gamma + 6 \cdot \delta) - (\gamma + 4 \cdot \delta) \Leftrightarrow 20 = 2 \cdot \delta \Leftrightarrow \delta = 10.$

Στην (1): $80 = \gamma + 10 \cdot 4 \Leftrightarrow \gamma = 40.$

Άρα $\boxed{Q_S = 40 + 10 \cdot P}$.

Δ2. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας.

Μονάδες 6

$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1} = \frac{100-80}{6-4} \cdot \frac{4}{80} = 0{,}5.$

Η προσφορά είναι **ανελαστική**, επειδή $E_S < 1$.

Μπάνος 2026

Δ3. Αν στην τιμή $P_1 = 4$ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 2, να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος.

Μονάδες 8

Για την εισοδηματική ελαστικότητα συγκρίνουμε τις δύο ζητούμενες ποσότητες **στην ίδια τιμή**, $P = 4$.

Για $P = 4$, πριν από την αύξηση του εισοδήματος:
$Q_{D_1} = 120 - 10 \cdot 4 = 80$ μονάδες προϊόντος.

Για $P = 4$, μετά την αύξηση του εισοδήματος:
$Q_{D_2} = 160 - 10 \cdot 4 = 120$ μονάδες προϊόντος.

$\%\Delta Q_D = \frac{Q_{D_2} - Q_{D_1}}{Q_{D_1}} \cdot 100 = \frac{120-80}{80} \cdot 100 = 50\%.$

$E_Y = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta Y} \Leftrightarrow 2 = \frac{50\%}{\%\Delta Y} \Leftrightarrow \%\Delta Y = \frac{50\%}{2} = 25\%.$

Το εισόδημα **αυξήθηκε κατά 25%**.

Δ4. Να υπολογιστεί το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά του αγαθού στην αρχική τιμή ισορροπίας $(P_1 = 4)$ μετά την αύξηση του εισοδήματος.

Μονάδες 5

Για $P = 4$: $Q_{D_2} = 160 - 10 \cdot 4 = 120$ μονάδες προϊόντος.

Για $P = 4$: $Q_S = 40 + 10 \cdot 4 = 80$ μονάδες προϊόντος.

Επειδή $Q_{D_2} > Q_S$, δημιουργείται έλλειμμα:

Έλλειμμα $= Q_{D_2} - Q_S = 120 - 80 = 40$ μονάδες προϊόντος.

Μπάνος 2026